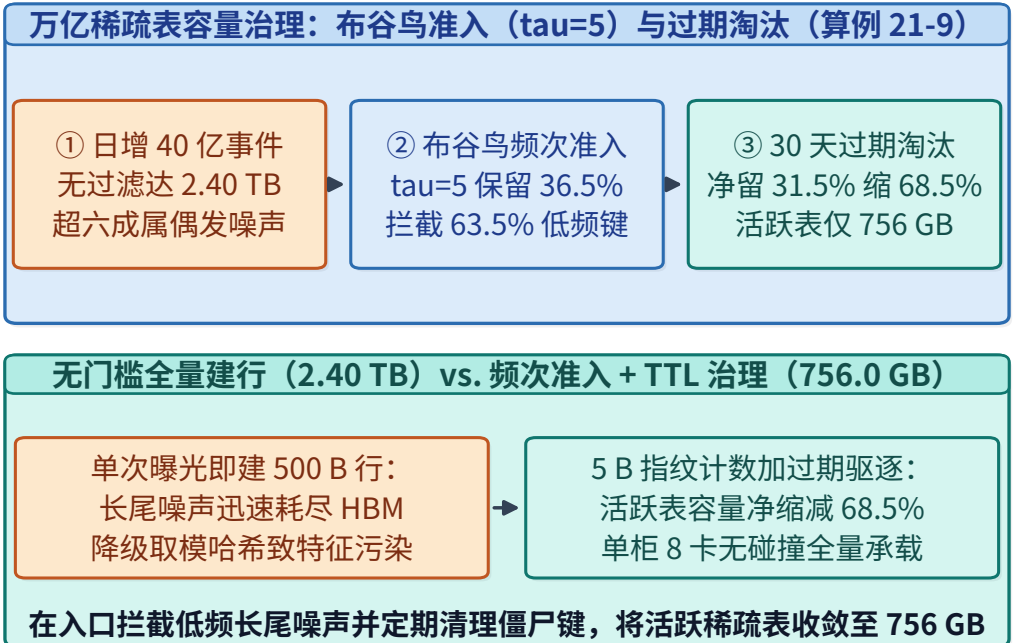
万亿稀疏表容量治理：布谷鸟准入（tau=5）与过期淘汰（算例 21-9）
① 日增 40 亿事件
无过滤达 2.40 TB
超六成属偶发噪声
② 布谷鸟频次准入
tau=5 保留 36.5%
拦截 63.5% 低频键
③ 30 天过期淘汰
净留 31.5% 缩 68.5%
活跃表仅 756 GB
无门槛全量建行（2.40 TB）vs. 频次准入 + TTL 治理（756.0 GB）
单次曝光即建 500 B 行：
长尾噪声迅速耗尽 HBM
降级取模哈希致特征污染
5 B 指纹计数加过期驱逐：
活跃表容量净缩减 68.5%
单柜 8 卡无碰撞全量承载
在入口拦截低频长尾噪声并定期清理僵尸键，将活跃稀疏表收敛至 756 GB